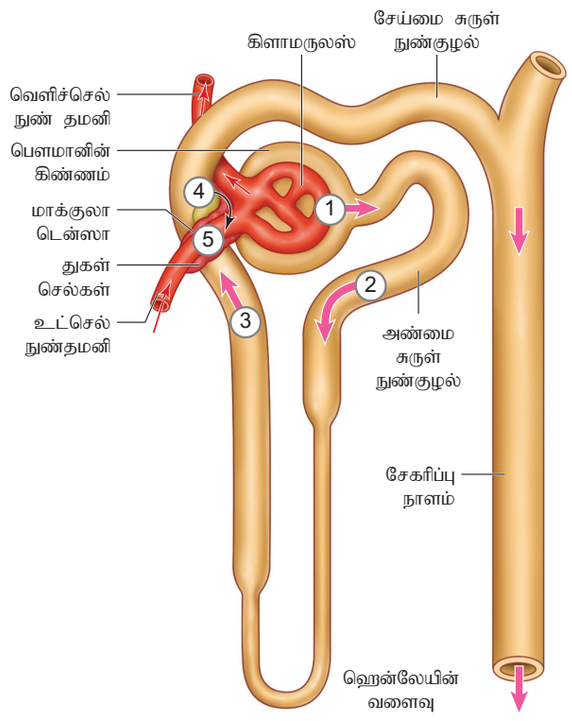
8.2.2 நெஃப்ரானின் அமைப்பு (Structure of Nephron)

ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சிக்கலான குழல்களைக் கொண்ட ஒரு மில்லியன் நெஃப்ரான்களால் ஆனது. நெஃப்ரான்கள் தான் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு ஆகும் (படம் 8.4). ஒவ்வொரு நெஃப்ரானிலும் வடிகட்டும் பகுதியான **ரீனல் கார்பசல்** (*Renal corpuscle*) அல்லது **மால்பிஜியன் உறுப்பு** (*Malpighian body*) மற்றும் சிறுநீரக நுண்குழல் (*Renal tubule*) ஆகிய இரு பகுதிகள் உண்டு. சிறுநீரக நுண்குழல் சேகரிப்பு நாளம் என்னும் நீண்ட குழலில் திறக்கிறது. சிறுநீரக நுண்குழல் இரட்டைச் சுவருடைய கிண்ண வடிவ அமைப்பான பௌமானின் கிண்ணம் எனும் அமைப்பில் தொடங்குகிறது. பௌமானின் கிண்ணத்தினுள் இரத்த நுண் நாளங்களால் ஆன **கிளாமருலஸ்** (*Glomerulus*) காணப்படுகிறது.

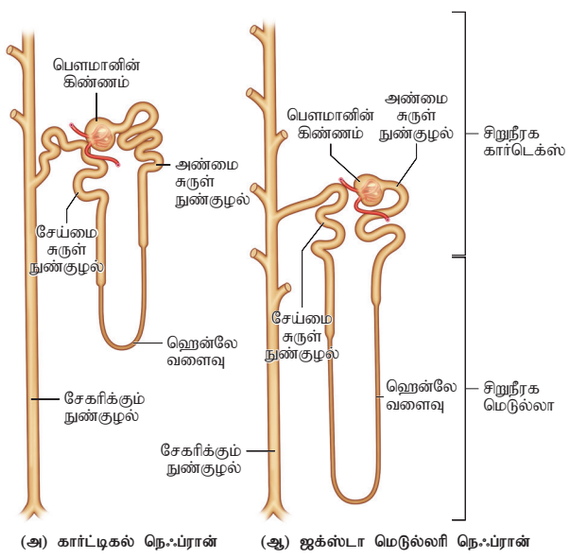


படம் 8.4 நெஃப்ரானின் அமைப்பு

இது சிறுநீரக நுண்குழலுக்கு வடிதிரவத்தை அனுப்புகிறது (படம் 8.4). பௌமானின் கிண்ணம் மற்றும் கிளாமருலஸ் ஆகியவை சேர்ந்த அமைப்பே ரீனல் கார்பசல் (*Renal corpuscle*) ஆகும். கிளாமருலஸில் உள்ள எண்டோதீலியத் திசுவில் நிறைய நுண்துளைகள் (*fenestrae*) உள்ளன. கிளாமருலஸின் புற அடுக்கு, எளிமையான தட்டை செல்களால் ஆக்கப்பட்ட பெரைட்டல் அடுக்காகும். உள்ளடுக்கு போடோசைட்டுகள் (*Podocytes*) எனும் எபிதீலிய செல்களால் ஆனது. **போடோசைட்டுகள்** பாதவடிவ நீட்சிகளில் முடிகின்றன. இந்நீட்சிகள் கிளாமருலஸின் அடிப்படை சவ்வில் ஒட்டிக்கொண்டுள்ளன. இந்நீட்சிகளுக்கு இடையே உள்ள திறப்புகளுக்கு **வடிபிளவுகள்** (*Filtration slits*) என்று பெயர்.

சிறுநீரக நுண்குழல், பௌமானின் கிண்ணத்திற்குப் பிறகு **அண்மை சுருள் நுண்குழலாகவும்** (*PCT*) பிறகு கொண்டை ஊசி வடிவம் கொண்ட **ஹென்லேயின் வளைவாகவும்** உருவாகிறது. ஹென்லேயின் வளைவு என்பது மெல்லிய கீழிறங்கு குழாயும் தடித்த மேலேறு குழாயும் கொண்டதாகும். மேலேறு குழாய் அதிக சுருளமைப்புடைய **சேய்மை சுருள் நுண் குழலாக** தொடர்கிறது (*DCT*). இறுதியில் இக்குழல் சேகரிப்பு நாளத்தில் முடிவடைகிறது. மெடுல்லரி பிரமிடுகள் மற்றும் பெல்விஸ் பகுதிகளின் வழியாக செல்லும் சேகரிப்பு நாளம், மேலும் பல சேகரிப்பு நாளங்களுடன் இணைந்து பாப்பில்லரி நாளமாகிறது. **பாப்பில்லரி நாளம்** காலிசஸ் பகுதியில் சிறுநீரை விடுவிக்கிறது.

சிறுநீரக நுண்குழல்களின், அண்மை சுருள் நுண்குழல் (*PCT*) மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண்குழல்கள் (*DCT*) ஆகியவை சிறுநீரகத்தின் கார்டிகல் (புறணி) பகுதியிலும், ஹென்லேயின் வளைவு மெடுல்லரி பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன.



படம் 8.5 (அ) கார்டிகல் நெஃப்ரான்கள் மிக அதிக அளவில் வெளிப்புற கார்டெக்ஸில் காணப்படுகின்றன. (ஆ) உட்புறகார்டெக்ஸில் ஜக்ஸ்டா மெடுல்லரி நெஃப்ரான்கள் முக்கியமாகக் காணப்படுகின்றன.

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 160 30/12/2022 17:19:15